

Ingeniería en Gestión Ambiental Local

Hidrogeología

Herramientas hidrogeológicas

Instructor: Javier Pérez

Pruebas de bombeo

Pruebas de bombeo en acuíferos confinados

Método de Theis

Introducción a la prueba de bombeo:

El presente ejercicio tiene como objetivo determinar las propiedades hidráulicas fundamentales (Transmisividad y Coeficiente de Almacenamiento) de un acuífero confinado mediante un ensayo de bombeo en régimen transitorio.

Para este análisis, asumiremos que las condiciones del subsuelo cumplen con los supuestos teóricos de flujo radial.

El diseño conceptual de la prueba requiere la operación de dos pozos habilitados dentro de la misma formación acuífera:

- Pozo de Bombeo (Pozo A): Encargado de la extracción de agua a un ritmo sostenido.
- Pozo de Observación (Pozo B): Funciona como piezómetro para registrar la evolución temporal del abatimiento o descenso del nivel estático.

Planteamiento:

Para llevar la teoría a la práctica mediante nuestro entorno digital, procesaremos un modelo numérico basado en los siguientes parámetros operativos registrados en campo:

- Caudal de extracción (Q): 20 l/s de forma constante.
- Radio de observación (r): 150 metros (distancia de separación entre el pozo de bombeo y el piezómetro).
- Registros piezométricos: Serie de mediciones del descenso (en metros) correspondientes a tiempos sucesivos (en minutos), tabuladas en el archivo de trabajo adjunto.